

Universidade Federal do Amazonas
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica
Edital N.º 023/2026-PROPESP/UFAM

Redação Técnica Objetiva
Seleção Mestrado Acadêmico 2026

Candidato:	Matheus Serrão Uchôa
E-mail:	maktheus@gmail.com
Linha de pesquisa:	Linha 1 — Sistemas Inteligentes e Microeletrônica
Tema escolhido:	Aprendizado Profundo (<i>deep learning</i>)
Data:	22 de maio de 2026

A execução de modelos de aprendizado profundo em dispositivos com recursos computacionais restritos representa um dos maiores desafios da IA aplicada. Ao longo de quatro anos como Engenheiro de IA na UFAM e pesquisador no CE-TELI, vivenciei esse desafio no desenvolvimento de sistemas industriais de visão computacional: no projeto Nimrod, uma *pipeline* com Detectron2 e AutoML atingiu 88% de acúcia no reconhecimento de ações de operadores em linha de produção industrial.

O projeto Prometheus validou o *Edge AI* embarcado em STM32 sem infraestrutura de nuvem; no CESAR, a otimização do AOSP elevou a *performance* em 45% e reduziu falhas em 25% em dispositivos móveis. Atualmente na Stone, aplico análise orientada por *machine learning* em fluxos de software B2B e otimizoo arquitetura Kotlin Multiplatform para Android/iOS — ganho de ~30% em *performance* —, reforçando o raciocínio de compressão de recursos central ao TinyML.

O Mestrado no PPGEE/UFAM representa a continuidade natural dessa trajetória, aprofundando a investigação de modelos compactos de visão computacional para inferência embarcada — com publicações IEEE já consolidadas nessa área

— e contribuindo com soluções inteligentes aplicáveis à realidade industrial e regional amazônica.

Métrica	Valor
Caracteres com espaços	~1.270
Limite mínimo exigido	500
Limite máximo exigido	1.500
Situação	Dentro do limite ✓
Palavras	~188

Experiências do CV utilizadas na redação:

Experiência	Uso na redação
Nimrod (CE-TELI/TPV)	Pipeline Detectron2 + AutoML, 88% de acurácia — ancora técnica do parágrafo 1
Prometheus (STM32)	Valida Edge AI embarcado sem nuvem — ancora do parágrafo 2
CESAR/Motorola (AOSP)	Otimização de performance em dispositivos móveis (+45%, -25% crashes) — ligação com TinyML no parágrafo 2
Stone (KMP / ML)	ML em fluxos B2B + Kotlin Multiplatform Android/iOS (+30% perf) — ligação com compressão de recursos/TinyML no parágrafo 2
12+ publicações IEEE	Comprova produção científica — ancora da conclusão

Critérios de avaliação (Edital, item 4.1.3):

Adequação e domínio do tema	50%
Organização textual e coerência	15%
Objetividade e capacidade de síntese	15%
Estrutura (intro / arg. / discussão / conclusão)	10%
Grafia, acentuação e gramática	10%